Kurztest 1, mgli, 1iCa/1iCb, HS 23, 19.10.23

(1)

(a) nicht reflexiv, weil z.B. $(A,A) \notin R$. 1

5

antisymmetrisch, weil für kein $(x,y) \in R$ auch $(y,x) \in R$ gilt. 2

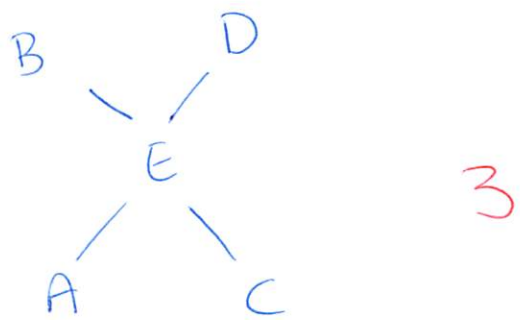
transitiv, weil

- für $(A,E) \in R$, $(E,B) \in R$ auch $(A,B) \in R$
- für $(A,E) \in R$, $(E,D) \in R$ auch $(A,D) \in R$
- für $(C,E) \in R$, $(E,B) \in R$ auch $(C,B) \in R$
- für $(C,E) \in R$, $(E,D) \in R$ auch $(C,D) \in R$ 2

(b) antisymmetrisch und transitiv ist die Relation
3 schon, deshalb fehlen nur noch die folgenden geordneten Paare in R, damit die Relation auch noch reflexiv wird:

(A,A), (B,B), (C,C), (D,D), (E,E) 3

(c)
3



3

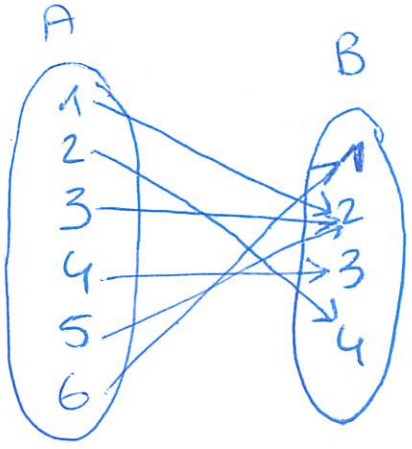
(2)

(a) Für das Element $5 \in A$ existiert kein Element $b \in B$, so dass $(5, b) \in R$ gelten würde. 2

(b) z.B. $(5,2)$ dazufügen: 1

$R = \{(1,2), (2,4), (3,2), (4,3), (5,2), (6,1)\}$ 1

Grafisch:



(c) Nein, denn z.B. $(1,2) \in R$ und $(3,2) \in R$ und somit haben zwei Argumente den gleichen Funktionswert. 2 1

(d) Ja, denn alle Elemente aus B stehen mit mind. einem Element aus A in Relation. 2 1

(e) $A = \{1,2,4,6\}$, $B = \{1,2,3,4\}$ 3 2

d.h. $R = \{(1,2), (2,4), (4,3), (6,1)\}$ ist eine bijektive Funktion

Umkehrfunktion: $R^{-1} = \{(2,1), (4,2), (3,4), (1,6)\}$ 1